



VRIJE
UNIVERSITEIT
BRUSSEL



Netwerken en Filters

BOUWEN VAN EEN ACTIEF EN PASSIEF FILTER

Anthony Sibomana & Allan Vériter

12 april 2026

Academic year 2025-2026
Engineering Sciences

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Actief filter	3
2.1	Opgave (gabarit)	3
2.2	Bepaling van de transferfunctie	3
2.2.1	Bepaling van filterparameters	4
2.2.2	Poollocaties	4
2.2.3	Transferfunctie in veeltermvorm	6
2.3	Realisatie van de transferfunctie	6
2.3.1	Opsplitsing in secties	6
2.3.2	Frequentie verschuiving	8
2.3.3	Tweede orde: Sallen-Key sectie	9
2.3.4	Eerste orde: RC-filter	9
2.4	Volgorde van de secties	10
2.5	Simulatie van de transferfunctie	11
2.6	Gevoeligheidstudie	12
2.6.1	Tweede-orde secties	12
2.6.2	Eerste-orde sectie	13
2.7	Keuze van componenten	14
2.7.1	Tweede-orde secties	14
2.7.2	Eerste-orde sectie	16
3	Praktische realisatie	17

1 Inleiding

In dit deel van het verslag wordt het ontwerp en de realisatie van een actief filter besproken. Het doel van deze opdracht is het ontwikkelen van een laagdoorlaat-filter dat voldoet aan de opgegeven specificaties (gabarit). Hiervoor wordt een analytische benadering gebruikt om de transferfunctie van het filter te bepalen, gevolgd door de omzetting naar een fysisch realiseerbare schakeling. Het filter wordt opgebouwd uit een combinatie van eerste- en tweede-orde secties, die samen een filter van hogere orde vormen.

Naast de theoretische berekeningen wordt ook aandacht besteed aan de praktische realisatie, simulatie en afregeling van het filter, zodat de uiteindelijke schakeling zo goed mogelijk overeenkomt met de opgegeven specificaties.

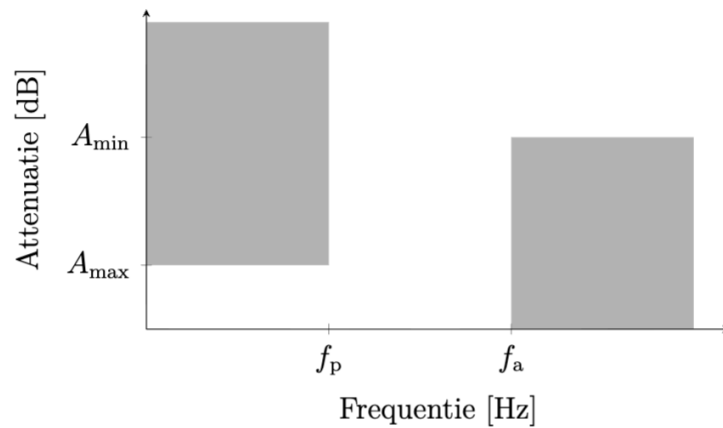
2 Actief filter

2.1 Opgave (gabarit)

Specificaties tonen:

- $A_{\min} = 40.00 \text{ dB}$
- $A_{\max} = 0.40 \text{ dB}$
- $f_p = 2500 \text{ Hz}$
- $f_a = 8700 \text{ Hz}$

Grafiek van het gabarit



Figuur 1: Gabarit van de filterspecificaties met $A_{\min}$, $A_{\max}$, f_p en f_a .

2.2 Bepaling van de transferfunctie

Het doel van deze paragraaf is om een analytische benadering van de transferfunctie van het filter te bepalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Butterworth-benadering [?].

De amplitude-respons van een Butterworth-filter wordt gegeven door:

$$A^2(\omega) = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \left(\frac{\omega}{\omega_d} \right)^{2n}} \quad (1)$$

Op basis van de opgegeven specificaties kunnen de selectiviteit k , de rimpelfactor ε en de orde n bepaald worden, zoals beschreven in de volgende paragrafen.

2.2.1 Bepaling van filterparameters

Een belangrijk aandachtspunt is dat $A_{\max}$ en $A_{\min}$ positieve attenuaties voorstellen. In de berekeningen wordt echter gewerkt met versterkingen in dB. Een attenuatie van 40 dB komt dus overeen met een versterking van -40 dB. Om fouten te vermijden worden de attenuatiewaarden eerst omgezet:

$$A_d^{\text{dB}} = -A_{\max} \quad A_s^{\text{dB}} = -A_{\min} \quad (2)$$

De parameters worden vervolgens berekend met [1]:

$$k = \frac{\omega_d}{\omega_s} = \frac{2\pi \cdot 2500 \text{ Hz}}{2\pi \cdot 8700 \text{ Hz}} = 0.287 \quad (3)$$

$$\varepsilon = \sqrt{10^{-A_d^{\text{dB}}/10} - 1} = 0.311 \quad (4)$$

$$n = \frac{\log \left(\frac{10^{-A_s^{\text{dB}}/10} - 1}{10^{-A_d^{\text{dB}}/10} - 1} \right)}{2 \log \left(\frac{1}{k} \right)} \quad (5)$$

Dit geeft $n \approx 4,63$. Aangezien de orde een geheel getal moet zijn, wordt deze waarde naar boven afgerond:

$$n = 5 \quad (6)$$

Door naar boven af te ronden wordt het filter strenger dan strikt vereist, waardoor de demping in de stopband groter wordt dan de minimale vereiste $A_{\min}$.

2.2.2 Poollocaties

De polen p_m van het Butterworth-filter liggen gelijkmatig verdeeld op een cirkel met straal $\frac{\omega_d}{\varepsilon^{1/n}}$ in het linkerhalfvlak van het complexe p -vlak en worden gegeven door [?]:

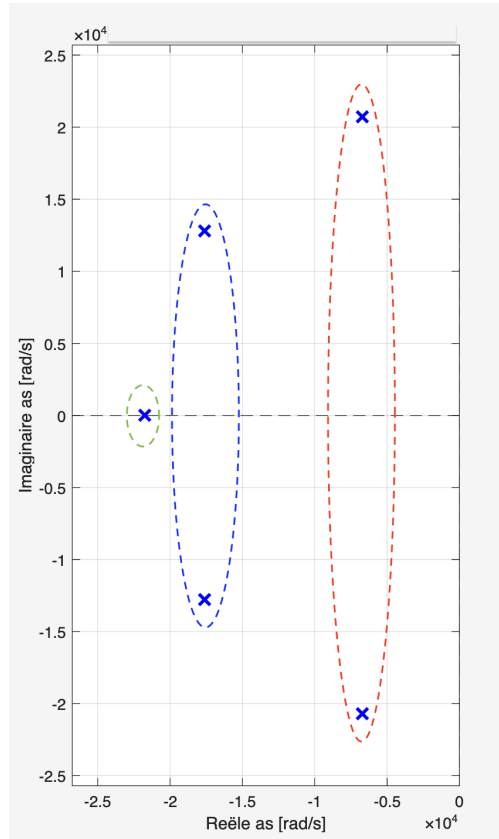
$$p_m = \frac{\omega_d}{\varepsilon^{1/n}} e^{j\left(\frac{2m+1}{2n}\pi\right)}, \quad m = 0, 1, \dots, n-1 \quad (7)$$

Op basis van de orde $n = 5$, de doorlaatbandpulsatie $\omega_d = 2\pi \cdot 2500 \text{ rad/s}$ en de rimpelfactor $\varepsilon = 0,311$ worden de poollocaties numeriek bepaald, met $\omega_0 = \frac{\omega_d}{\varepsilon^{1/n}} = 1,9846 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$. De bekomen waarden zijn weergegeven in tabel 1.

m	p_m [rad/s]
0	$-6,133 \cdot 10^3 + j 1,887 \cdot 10^4$
1	$-1,606 \cdot 10^4 + j 1,167 \cdot 10^4$
2	$-1,985 \cdot 10^4$
3	$-1,606 \cdot 10^4 - j 1,167 \cdot 10^4$
4	$-6,133 \cdot 10^3 - j 1,887 \cdot 10^4$

Tabel 1: Poollocaties van het ontworpen Butterworth-filter.

Uit tabel 1 blijkt dat het filter bestaat uit twee complexe geconjugeerde poolparen en één reële pool op de negatieve reële as. Alle polen bevinden zich in het linkerhalfvlak, wat noodzakelijk is voor de stabiliteit van het systeem. Figuur 2 bevestigt dit: de poollocaties zijn symmetrisch verdeeld in het linkerhalfvlak op een cirkel met straal $\omega_0 = \frac{\omega_d}{\varepsilon^{1/n}} = 1,9846 \cdot 10^4$ rad/s.



Figuur 2: Poollocaties van het ontworpen Butterworth-filter in het complexe p -vlak. De kleuren duiden de groepering van de polen aan zoals besproken in sectie 2.3.1.

2.2.3 Transferfunctie in veeltermvorm

De transferfunctie $T(p)$ van een n -de orde Butterworth-filter kan geschreven worden als:

$$T(p) = \frac{K}{\prod_{m=0}^{n-1} (p - p_m)} \quad (8)$$

De constante K wordt bepaald door de eis dat de DC-versterking gelijk is aan één, dit wil zeggen $T(0) = 1$. Invullen van $p = 0$ geeft:

$$T(0) = \frac{K}{\prod_{m=0}^{n-1} (0 - p_m)} = \frac{K}{\prod_{m=0}^{n-1} (-p_m)} = 1 \quad (9)$$

waaruit volgt:

$$K = \prod_{m=0}^{n-1} (-p_m) \quad (10)$$

Na invullen van de berekende poollocaties bekomt men:

$$K = 3,079 \cdot 10^{21} \quad (11)$$

Na uitwerken van de noemer bekomt men de transferfunctie in veeltermvorm:

$$T(p) = \frac{3,079 \cdot 10^{21}}{p^5 + 6,422 \cdot 10^4 p^4 + 2,062 \cdot 10^9 p^3 + 4,093 \cdot 10^{13} p^2 + 5,020 \cdot 10^{17} p + 3,079 \cdot 10^{21}} \quad (12)$$

2.3 Realisatie van de transferfunctie

De analytisch bepaalde transferfunctie moet worden omgezet naar een fysisch realiseerbare schakeling. Hiervoor wordt de globale transferfunctie eerst opgesplitst in elementaire deelsecties, waarna voor elke sectie een geschikte elektronische realisatie wordt voorgesteld. De concrete keuze van componentwaarden komt aan bod in sectie 2.7.

2.3.1 Opsplitsing in secties

Het is in de praktijk moeilijk om een filter van hogere orde, zoals een vijfde-orde filter, rechtstreeks te implementeren. Daarom wordt de globale transferfunctie opgesplitst in elementaire secties van eerste en tweede orde, die vervolgens gecascadeerd worden [1]. Aangezien de transferfunctie van een reëel netwerk reële coëfficiënten heeft, komen complexe polen steeds voor in geconjugeerde paren. In dit geval bevat het filter twee complexe poolparen en één reële pool, wat een totale

filterorde van vijf impliceert. Elk complex geconjugerd poolpaar kan samengenomen worden tot één tweede-orde transferfunctie met reële coëfficiënten, terwijl de reële pool overeenkomt met een eerste-orde transferfunctie. De volledige transferfunctie kan bijgevolg geschreven worden als het product van twee tweede-orde en één eerste-orde deeltransferfuncties, wat leidt tot een cascadeschakeling van twee tweede-orde secties en één eerste-orde sectie. [1].

De drie secties zijn ook afzonderlijk herkenbaar in figuur 2, waar de twee tweede-orde secties en de eerste-orde sectie expliciet aangeduid zijn door middel van de kleurcodering.

De algemene vorm van een tweede-orde sectie zonder transmissienullen en met een DC-versterking van één is:

$$T(p) = \frac{\omega_0^2}{(p - p_0)(p - p_0^*)} = \frac{1}{\frac{p^2}{\omega_0^2} - \frac{2\Re(p_0)}{\omega_0}p + 1} = \frac{1}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{Q\omega_0}p + 1} \quad (13)$$

waarbij de twee parameters ω_0 en Q rechtstreeks uit het complexe poolpaar p_0 en p_0^* volgen via [?]:

$$\omega_0 = |p_0| \quad Q = \frac{|p_0|}{-2\Re(p_0)} \quad (14)$$

Op basis van de eerder berekende poollocaties worden deze parameters bepaald voor elke sectie. Voor het ontworpen filter resulteert dit in een identieke resonantiefrequentie voor alle secties:

$$\omega_0 \approx 1,9846 \cdot 10^4 \text{ rad/s} \quad (15)$$

De kwaliteitsfactoren voor de twee tweede-orde secties bedragen respectievelijk:

$$Q_1 \approx 1,618 \quad Q_2 \approx 0,618 \quad (16)$$

Een eerste-orde sectie zonder transmissienullen en met een DC-versterking van één heeft de algemene vorm:

$$T(p) = \frac{1}{1 - \frac{p}{p_3}} = \frac{1}{1 + \frac{p}{\omega_0}} \quad (17)$$

waarbij $p_3 = -\omega_0$ de reële pool is. Deze sectie wordt dus volledig bepaald door één parameter ω_0 , zonder kwaliteitsfactor. Een overzicht van de parameters per sectie is gegeven in tabel 2.

	Sectie 1	Sectie 2	Sectie 3
ω_0 [rad/s]	19.846	19.846	19.846
Q	1,618	0,618	—

Tabel 2: Resonantiefrequentie en kwaliteitsfactor per sectie.

2.3.2 Frequentie verschuiving

Bij de berekende transferfunctie geldt $|T(j2\pi \cdot 2500)|_{dB} = -0,40 \text{ dB}$. De specificatie van de doorlaatband worden hiermee exact gehaald. De transferfunctie zal echter gerealiseerd worden met reële componenten. In de praktijk kunnen kleine afwijkingen op de componentwaarden optreden. Wegens de gevoeligheid van de transferfunctie aan deze componentwaarden zal de transferfunctie licht verschuiven. Deze afwijking kan zowel in gunstige als ongunstige zin uitvallen ten opzichte van de specificaties. Hierdoor is het mogelijk dat de specificaties van de doorlaatband niet worden gehaald bij het reële ontwerp. Bij de berekende transferfunctie geldt ook $|T(j2\pi \cdot 8700)|_{dB} = -44 \text{ dB}$. Dit is 4 dB lager dan de specificaties van de stopband, er is dus marge. Het idee is om deze marge gelijk te verdelen over het einde van de doorlaatband en het begin van de stopband. Als we zoeken naar de frequentie waarbij de magnitude van de transferfunctie gelijk is aan -40 dB vinden we: $|T(j2\pi \cdot 7932)|_{dB} = -40 \text{ dB}$. De verhouding tussen die frequentie en de frequentie van de stopband in de specificaties is gelijk aan 1,097. Als we de frequenties voor alle secties met die factor verschuiven dan zal er veel marge zijn bij de doorlaatband maar zal de specificatie van de stopband exact gehaald worden. Om die marge gelijk te verdelen over het einde van de doorlaatband en het begin van de stopband wordt de frequentie verschoven met een factor $\sqrt{1.097} = 1,047$. Hiervoor wordt de resonantiefrequentie ω_0 van elke sectie vermenigvuldigd met die factor.

$$\omega_{0,nieuw} = \omega_0 \cdot 1,047 = 19.846 \text{ rad/s} \cdot 1,047 = 20.779 \text{ rad/s}$$

Bij de nieuwe transferfunctie zijn de versterkingen bij het einde van de doorlaatband en het begin van de stopband nu gelijk aan

$$|T(j2\pi \cdot 2500)|_{dB} = -0.26 \text{ dB}$$

$$|T(j2\pi \cdot 8700)|_{dB} = -42 \text{ dB}$$

Een overzicht van de nieuwe parameters per sectie na de frequentieverschuiving is weergegeven in tabel 3.

	Sectie 1	Sectie 2	Sectie 3
ω_0 [rad/s]	20.779	20.779	20.779
Q	1,618	0,618	—

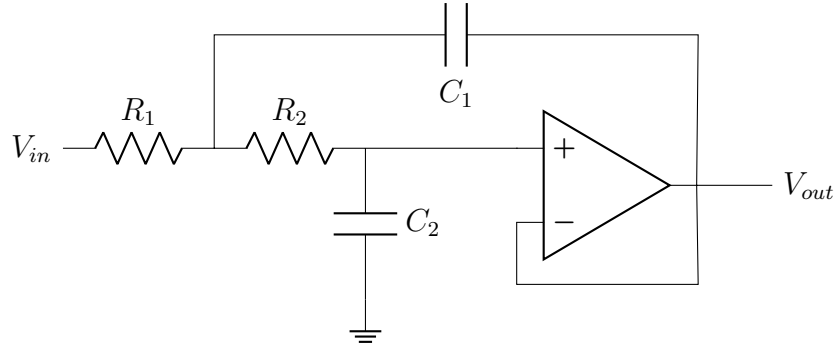
Tabel 3: Resonantiefrequentie en kwaliteitsfactor per sectie na frequentieverschuiving.

2.3.3 Tweede orde: Sallen-Key sectie

Om de tweede-orde secties fysisch te realiseren, wordt gebruik gemaakt van een Sallen-Key-configuratie. Deze schakeling is bijzonder geschikt voor het implementeren van tweede-orde laagdoorlaatfilters zonder transmissienullen.

Er wordt specifiek gekozen voor een eenheidsversterking $K = 1$, gerealiseerd door een bufferschakeling. De reden hiervoor is dat de kwaliteitsfactor Q zeer gevoelig is voor de waarde van K : door K via negatieve terugkoppeling nauwkeurig op 1 te houden, wordt deze gevoeligheid zoveel mogelijk beperkt [1, p. 57–61]. Dit blijft geldig zolang de frequentie van hetingangssignaal niet te hoog wordt, wat zeker het geval is voor deze toepassing aangezien de gefilterde frequenties in de kHz-range liggen.

Het elektrisch netwerk van de Sallen-Key-sectie is weergegeven in figuur 3.



Figuur 3: Elektrisch netwerk van de Sallen-Key sectie met eenheidsversterking.

De transferfunctie van deze schakeling is [1, p. 56–57]:

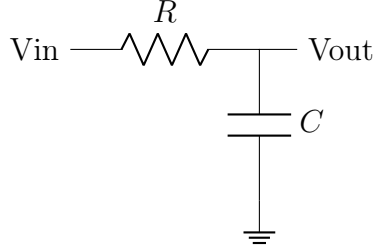
$$H(p) = \frac{V_{out}(p)}{V_{in}(p)} = \frac{1}{p^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + p[(R_1 + R_2)C_2] + 1} \quad (18)$$

Door de transferfunctie van de Sallen-Key sectie term per term gelijk te stellen aan de algemene tweede-orde sectie worden de uitdrukkingen voor ω_0 en Q bekomen:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \quad Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{(R_1 + R_2) C_2} \quad (19)$$

2.3.4 Eerste orde: RC-filter

De eerste-orde sectie wordt gerealiseerd door een serieschakeling van een weerstand en een condensator, zoals weergegeven in figuur 4.



Figuur 4: Elektrisch netwerk van de eerste-ordesectie.

De transferfunctie van deze schakeling is:

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + sRC} \quad (20)$$

Door identificatie met de algemene eerste-orde transferfunctie

$$H(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_c}} \quad (21)$$

waarbij ω_c de afsnijfrequentie (in rad/s) is, volgt:

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad (22)$$

2.4 Volgorde van de secties

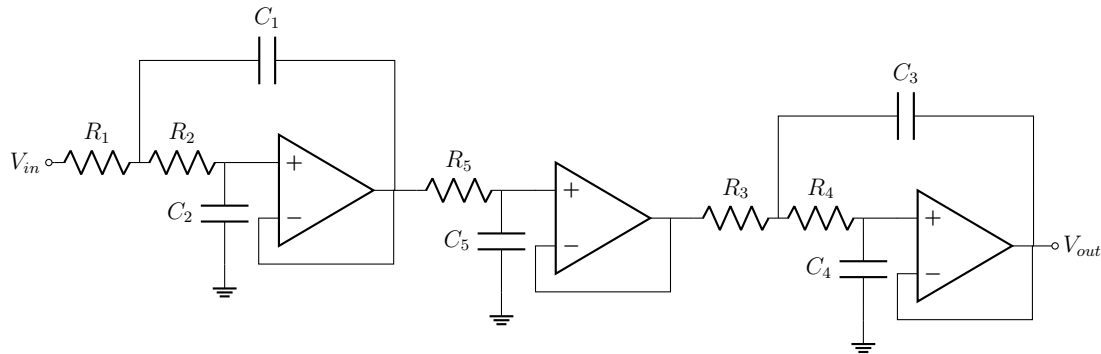
De transferfunctie bestaat uit onafhankelijke secties die in cascade worden geschakeld. Om te vermijden dat grote signalen de opamp in saturatie brengen, worden de secties gerangschikt van kleine naar grote Q-factor [1, p.53–56]. De reden hiervoor is dat de Q-factor van een tweede orde laagdoorlaatfilter gelijk is aan de versterking bij ω_0 . Deze versterking is voor tweede orde laagdoorlaatfilters waar opslingingering voorkomt bij benadering gelijk aan het maximum van de magnitude van de transferfunctie.

Omdat één van de secties een eerste-orde laagdoorlaatfilter is, waarvoor geen Q-factor gedefinieerd is, wordt gewerkt met de versterking bij ω_0 voor alle secties. Via $20 \cdot \log_{10}(Q)$ worden de Q-factoren van de tweede-orde secties omgezet naar decibel. De resulterende versterkingen bij ω_0 zijn samengevat in tabel 4.

	Sectie 1 (2 ^{de} orde)	Sectie 2 (2 ^{de} orde)	Sectie 3 (1 ^{ste} orde)
Q	0,618	1,618	—
Versterking bij ω_0	−4,18 dB	+4,18 dB	−3 dB
Volgorde	1 ^{ste}	3 ^{de}	2 ^{de}

Tabel 4: Versterking bij ω_0 per sectie en de resulterende volgorde.

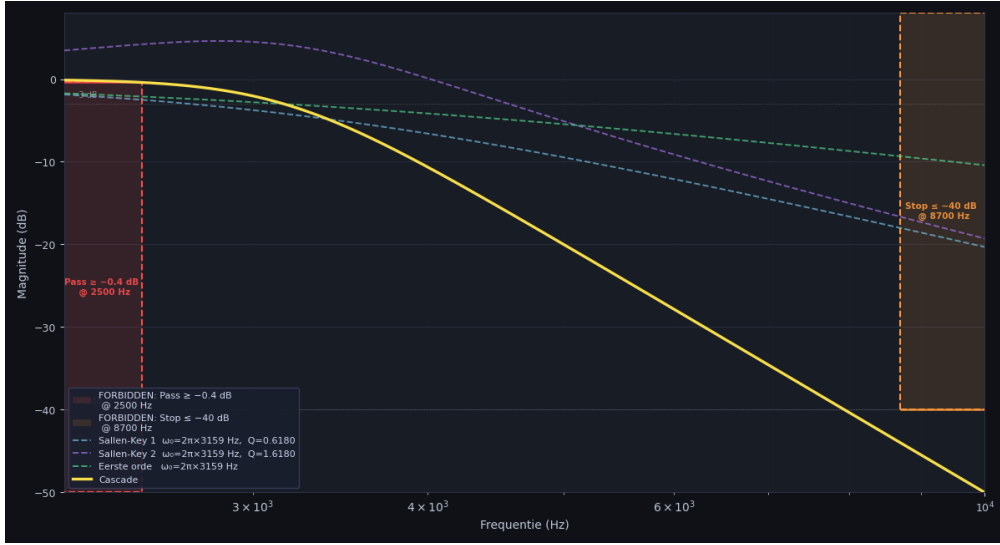
De secties worden dus gerangschikt van lage naar hoge versterking bij ω_0 : eerst sectie 1 ($-4,18$ dB), dan sectie 3 (-3 dB), en ten slotte sectie 2 ($+4,18$ dB). De volledige cascadeschakeling is weergegeven in figuur 5.



Figuur 5: Cascadeschakeling van de drie secties in de gekozen volgorde: sectie 1 ($Q = 0,618$), sectie 3 (eerste orde), sectie 2 ($Q = 1,618$).

2.5 Simulatie van de transferfunctie

Figuur 6 toont de gesimuleerde frequentierespons van elke afzonderlijke sectie, als ook de gecombineerde cascade. Van de twee Sallen-Key-secties (blauw en paars) vertoont enkel de sectie met $Q = 1,618$ een resonantietop nabij $\omega_0 = 2\pi \times 3159$ Hz, terwijl de sectie met $Q = 0,618$ geen opslinging vertoont. De eerste-orde-sectie (groen) verloopt dalend met een versterking van -3 dB bij ω_0 . De cascade van de drie secties (geel) voldoet aan beide specificaties: de damping bij 2500 Hz blijft boven $-0,4$ dB en de damping bij 8700 Hz bedraagt minstens -40 dB, aangeduid door de verboden zones in respectievelijk rood en oranje. Deze figuur dient tevens als referentie bij het praktisch afstellen van de filter. Bij het individueel uitmeten van elke sectie kan de gemeten frequentierespons vergeleken worden met de gesimuleerde curve. Afwijkingen wijzen op een verkeerde componentwaarde of een foutieve instelling van de potentiometer, die vervolgens bijgesteld kan worden.



Figuur 6: Gesimuleerde frequentierespons van de afzonderlijke secties en van de volledige cascade.

2.6 Gevoeligheidstudie

De componenten waarmee het filter gebouwd zal worden zijn niet ideaal. Op de waarde van elke weerstand en condensator is er een tolerantie. Hoewel die fout meestal klein wordt gehouden door de fabricant, zal ze een invloed hebben op de schakeling. Concreet betekent dit dat een verandering van de componentwaarden een invloed zal hebben op de parameters van elke sectie. Voor de tweede-orde secties zijn dit de resonantiefrequentie ω_0 en de kwaliteitsfactor Q , voor de eerste-orde sectie is dit de afsnijfrequentie ω_c . De gevoeligheid van een parameter λ op een grootte X wordt gedefinieerd als [1, p. 58]:

$$S_X^\lambda = \lim_{\Delta\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta\lambda}{\lambda}} = \frac{\lambda}{X} \frac{\partial X}{\partial \lambda} \quad (23)$$

2.6.1 Tweede-orde secties

Voor de tweede-orde Sallen-Key secties wordt λ gelijk gesteld aan R_1 , R_2 , C_1 of C_2 . De berekeningen voor $S_{\omega_0}^\lambda$ zijn terug te vinden in de cursus [1, p. 57–58]. De

berekening voor $S_Q^{R_1}$ is hieronder uitgewerkt:

$$S_Q^{R_1} = \frac{R_1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial R_1} = \frac{R_1}{Q} \frac{\partial}{\partial R_1} \left(\frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{(R_1 + R_2) C_2} \right) \quad (24)$$

$$= R_1 \frac{(R_1 + R_2) C_2}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \cdot \frac{\sqrt{R_2 C_1 C_2}}{C_2} \cdot \frac{\partial}{\partial R_1} \left(\frac{\sqrt{R_1}}{R_1 + R_2} \right) \quad (25)$$

$$= \frac{R_1}{\sqrt{R_1}} \cdot (R_1 + R_2) \cdot \left(\frac{\frac{1}{2\sqrt{R_1}}(R_1 + R_2) - \sqrt{R_1}}{(R_1 + R_2)^2} \right) \quad (26)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (27)$$

De berekeningen voor de overige gevoeligheden zijn analoog. De resultaten zijn samengevat in tabel 5.

$S_Q^{R_1}$	$S_Q^{R_2}$	$S_Q^{C_1}$	$S_Q^{C_2}$
$\frac{1}{2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	$\frac{1}{2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$S_{\omega_0}^{R_1}$	$S_{\omega_0}^{R_2}$	$S_{\omega_0}^{C_1}$	$S_{\omega_0}^{C_2}$
$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$

Tabel 5: Relatieve gevoeligheden van ω_0 en Q voor de tweede-orde Sallen-Key secties.

De gevoeligheden van ω_0 aan alle componenten zijn gelijk aan $-\frac{1}{2}$: hier kan niets aan gedaan worden. De enige gevoeligheden waar iets aan gedaan kan worden zijn $S_Q^{R_1}$ en $S_Q^{R_2}$. Door $R_1 = R_2$ te kiezen gaan beide naar nul, waardoor de kwaliteitsfactor zo weinig mogelijk gevoelig is aan toleranties op de weerstanden.

2.6.2 Eerste-orde sectie

Voor de eerste-orde RC-sectie zijn de relatieve gevoeligheden van de afsnijfrequentie $\omega_c = \frac{1}{RC}$:

$$S_{\omega_c}^R = -1 \quad S_{\omega_c}^C = -1 \quad (28)$$

Zowel R als C hebben een gelijke en omgekeerd evenredige invloed op ω_c : een toename van R of C leidt tot een daling van ω_c . Aangezien beide gevoeligheden

gelijk zijn aan -1 en er geen vrijheidsgraad is om ze te verlagen, kan de gevoeligheid van de eerste-orde sectie niet verder verminderd worden door een slimme componentkeuze.

2.7 Keuze van componenten

2.7.1 Tweede-orde secties

Om een waarde voor R_1 en R_2 te kiezen moeten de stromen door de opampschakeling geanalyseerd worden. De opamp wordt gevoed met $\pm 15\text{ V}$, waardoor de saturatiespanning ongeveer $V_{\text{sat}} \approx 10\text{ V}$ bedraagt. Bij een inverterende versterker wordt de feedbackweerstand zo gekozen dat de opamp voldoende stroom kan leveren. Bij een Sallen-Key topologie is de redenering complexer, maar analoog. Ook hier moeten de weerstanden groot genoeg zijn zodat de opamp de nodige stroom kan leveren zonder in saturatie te gaan. De TL074CN quad opamp heeft een maximale uitgangsstroom van $I_{\text{max}} = 10\text{ mA}$ [3]. Via de wet van Ohm volgt een minimale weerstandswaarde:

$$R_{\text{min}} = \frac{V_{\text{sat}}}{I_{\text{max}}} = \frac{10\text{ V}}{10\text{ mA}} = 1\text{ k}\Omega \quad (29)$$

Voor de veiligheid worden grotere weerstanden gekozen. Daarnaast is het ook belangrijk om de vermogen efficiëntie in rekening te brengen. Door grotere weerstanden gaat er minder stroom, wat leidt tot een lager vermogengebruik. Audio-filters worden vaak ingebouwd in draagbare toestellen met een batterij, waarbij vermogengebruik van belang is. Anderzijds mogen de weerstanden ook niet te groot gekozen worden: bij grote weerstandswaarden worden de signaalstromen klein, terwijl de thermische ruis $e_n^2 = 4kTRB$ toeneemt, waardoor de signaal-ruisverhouding verslechtert [2]. Als compromis wordt $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$ gekozen. Merk op dat door $R_1 = R_2$ te kiezen tevens de gevoeligheid van Q aan de weerstanden geminimaliseerd wordt, zoals besproken in sectie 2.6.1.

Deze keuze is voorlopig en wordt gebruikt om de capaciteiten te berekenen. Door $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$ in te vullen in vergelijkingen 19 bekomen we:

$$\omega_0 = \frac{1}{10^4 \sqrt{C_1 C_2}} \quad (30)$$

$$Q = \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{2 C_2} \quad (31)$$

Omvormen naar C_1 en C_2 geeft:

$$C_1 = \frac{2Q}{10^4 \omega_0} \quad C_2 = \frac{1}{2 \cdot 10^4 \omega_0 Q} \quad (32)$$

De berekende waarden voor beide secties zijn samengevat in tabel 6.

	Sectie 1	Sectie 2
ω_0 [rad/s]	20779	20779
Q	0,618	1,618
$C_{1,\text{berekend}}$ [nF]	5,95	15,57
$C_{2,\text{berekend}}$ [nF]	3,89	1,49

Tabel 6: Berekende condensatorwaarden voor de twee tweede-orde secties.

In de praktijk zijn slechts een beperkt aantal condensatorwaarden beschikbaar. Bij de keuze van C_1 en C_2 moeten twee voorwaarden in rekening gebracht worden. De eerste voorwaarde is dat de Q-factor van de condensator groter moet zijn dan 250 [1], zodat de verliezen in de condensator verwaarloosbaar zijn. De tweede voorwaarde volgt uit de eis dat de weerstanden R_1 en R_2 reëel moeten zijn. Wanneer C_1 en C_2 niet exact overeenkomen met de berekende waarden, wijken ω_0 en Q af van de gewenste waarden. Om dit te corrigeren worden R_1 en R_2 herberekend via het omvormen van vergelijkingen 19 naar $R_{1,2}$:

$$R_{1,2} = \frac{\frac{1}{QC_2} \pm \sqrt{\frac{1}{Q^2 C_2^2} - \frac{4}{C_1 C_2}}}{2\omega_0} \quad (33)$$

De uitdrukking onder de wortel mag niet negatief zijn, want anders zijn de weerstanden niet reëel en is de sectie niet realiseerbaar. Dit leidt tot de volgende voorwaarde op de condensatorverhouding:

$$\frac{C_1}{C_2} \geq 4Q^2 \quad (34)$$

C_1 en C_2 werden zorgvuldig gekozen zodat aan beide voorwaarden voldaan is. Daarnaast werd ongelijkheid 34 zo dicht mogelijk bij gelijkheid gebracht, zodat $R_1 \approx R_2$ en de gevoeligheid van Q minimaal blijft. Ten slotte werd de grootteorde van C_1 en C_2 afgestemd op de berekende waarden, zodat de weerstanden in de grootteorde $10^4 \Omega$ blijven. De gekozen condensatorwaarden zijn weergegeven in tabel 7.

	Sectie 1	Sectie 2
C_1 [nF]	2,7	22
C_2 [nF]	1,5	1,8

Tabel 7: Gekozen condensatorwaarden voor de twee tweede-orde secties.

Met deze condensatorwaarden worden R_1 en R_2 herberekend via vergelijking 33. Omdat de bekomen waarden geen standaard labwaarden zijn, wordt telkens een vaste weerstand in serie geplaatst met een potentiometer. De berekende en gekozen waarden zijn samengevat in tabel 8.

	Sectie 1	Sectie 2
$R_{1,\text{totaal}}$	36,053 k Ω	11,389 k Ω
$R_{1,\text{vast}}$	33 k Ω	11 k Ω
$R_{1,\text{pot}}$	5 k $\Omega \rightarrow$ 3,053 k Ω	1 k $\Omega \rightarrow$ 389 Ω
$R_{2,\text{totaal}}$	15,862 k Ω	5,135 k Ω
$R_{2,\text{vast}}$	15 k Ω	4,7 k Ω
$R_{2,\text{pot}}$	1 k $\Omega \rightarrow$ 862 Ω	1 k $\Omega \rightarrow$ 435 Ω

Tabel 8: Berekende en gekozen weerstandswaarden voor de twee tweede-orde secties.

2.7.2 Eerste-orde sectie

De motivatie voor de keuze van R is identiek aan die voor de tweede-orde secties: als compromis tussen stroomverbruik en ruisgedrag wordt $R = 10 \text{ k}\Omega$ gekozen. De bijhorende capaciteit volgt uit:

$$C = \frac{1}{R\omega_c} = \frac{1}{10^4 \omega_c} \quad (35)$$

De berekende en gekozen condensatorwaarde zijn weergegeven in tabel 9.

	Eerste-orde sectie
ω_c [rad/s]	20779
C_{berekend}	4,81 nF
C_{gekozen}	4,7 nF

Tabel 9: Berekende en gekozen condensatorwaarde voor de eerste-orde sectie.

De weerstand wordt vervolgens herberekend via $R = \frac{1}{\omega_c C}$. Omdat deze waarde geen standaard labwaarde is, wordt een vaste weerstand in serie geplaatst met een potentiometer. De uiteindelijke componentwaarden zijn weergegeven in tabel 10.

Eerste-orde sectie	
R_{vast}	10 k Ω
Potentiometer	500 $\Omega \rightarrow$ 239 Ω
R_{totaal}	10,239 k Ω
C	4,7 nF

Tabel 10: Gekozen componentwaarden voor de eerste-orde sectie.

3 Praktische realisatie

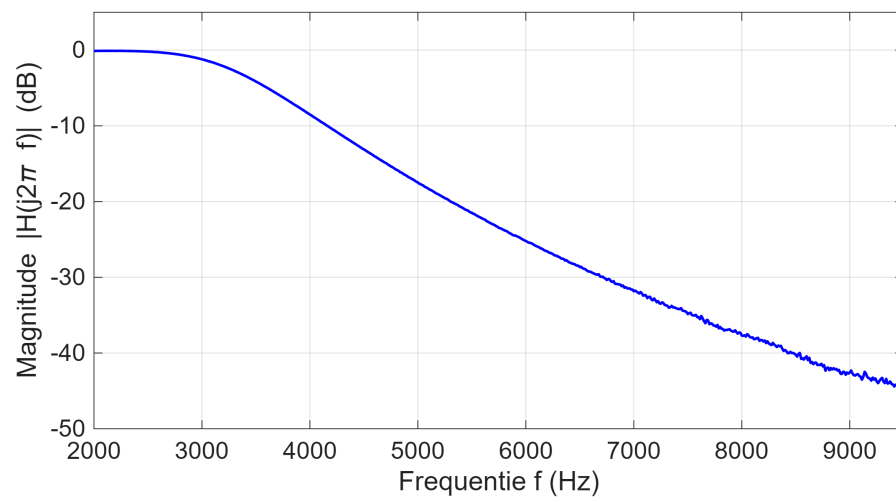
Het elektrisch schema en de layout van de PCB zijn met KiCad ontworpen. De PCB is volledig through-hole uitgevoerd. Twee ontkoppelcondensatoren van 100 nF werden dicht bij de voedingspinnen van de quad-opamp geplaatst. Daarnaast werden twee ontkoppelcondensatoren van 1 μ F geplaatst bij de voedingsingang van de PCB. Eens de PCB volledig gesoldeerd was, werd hij aangesloten op de spectrumanalyzer. De gemeten transferfunctie is een laagdoorlaatfilter maar het haalt de specificaties niet. De gemeten versterking bij de afkapfrequentie $|H(j2\pi \cdot 2500)|_{dB}$ bedraagt -0.60 dB. Daarnaast was er een piek van 18.46 dB bij 50 Hz, de netspanning. Deze problemen werden vervolgens één voor één opgelost.

De sectie van de eerste orde laagdoorlaatfilter werd individueel uitgemeten. De -3 dB hoeksnelheid bevond zich niet bij 20779 rad/s, maar bij een lagere hoeksnelheid. De grootte van de weerstand van die sectie werd aangepast door de potentiometer bij te regelen. Nadat de -3 dB hoeksnelheid zich bevond bij 20779 rad/s, werd de volledige filter opnieuw opgemeten. De filter haalt nu wel de specificaties, namelijk $|H(j2\pi \cdot 2500)|_{dB} = -0.20$ dB en $|H(j2\pi \cdot 8700)|_{dB} = -41.58$ dB. De bekomen transferfunctie is op figuur 7 te zien.

Om de piek rond 50 Hz aan de uitgang van de filter te elimineren, zijn extra ontkoppelcondensatoren toegevoegd aan de voedingsingang van de PCB, namelijk twee condensatoren van 330 μ F. Daarna was de 50 Hz-piek niet meer zichtbaar.

Referenties

- [1] Rik Pintelon en Yves Rolain. Filtersynthese. Cursus, Vrije Universiteit Brussel, 6 april, 2023.
- [2] Maarten Kuijk. Electronica hoofdstuk 15: Niet ideale opamp. Cursus, Vrije Universiteit Brussel, 2026.
- [3] Texas Instruments. TL074 quad operational amplifier, 2026.



Figuur 7: Gemeten frequentierespons van de filter (chirp meting)